Chapitre 2 : Réduction des endomorphismes, des matrices carrées

Haddad Lotfi

09/04/2026

Dans ce chapitre $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1 Sous-espaces stables par un endomorphisme

1.1 Généralités

Définition 1.1. *Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, $u \in \mathcal{L}(E)$ et F un sous-espace de E. F est dit* ***stable par*** *u (ou u-stable) si et seulement si $u(F) \subset F$ (i.e. $\forall x \in F,\ u(x) \in F$).*

*Lorsque F est stable par u, l'application $v : \begin{array}{ccc} F & \to & F \\ x & \mapsto & u(x) \end{array}$ (linéaire comme u) est l'****endomorphisme induit*** *par u sur F.*

Propriété 1.2. *Si $u, v \in \mathcal{L}(E)$ commutent, alors $\operatorname{Im} v$ et $\operatorname{Ker} v$ sont stables par u.*

Propriété 1.3 (Caractérisation matricielle en dimension finie)**.** *Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie n, F un sous-espace de E de dimension p, $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E adaptée à F et $u \in \mathcal{L}(E)$. F est stable par u si et seulement si la matrice de u dans $\mathcal{B}$ est triangulaire par blocs, de la forme*

$$\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & D \end{pmatrix}, \quad A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$$

A étant alors la matrice dans $(e_1, \dots, e_p)$ de l'endomorphisme induit par u sur F.

Démonstration. Il suffit de remarquer que $F = \operatorname{Vect}(e_1, \dots, e_p)$ est stable par u si et seulement si

$$\forall j \in \{1, \dots, p\},\ u(e_j) \in F.$$

□

Remarque 1.4. *Rappel :* $\det \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & D \end{pmatrix} = \det(A) \cdot \det(D)$.

1.2 Sommes directes de sous-espaces stables. Matrices diagonales par blocs

Théorème 1.5. *Soient $E_1, \dots, E_k$ des sous-espaces de E, $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie, tels que*

$$E = \bigoplus_{j=1}^{k} E_j,$$

$\mathcal{B}$ une base de E adaptée à cette décomposition et $u \in \mathcal{L}(E)$. Posons, pour tout j, $p_j = \dim E_j$.

Les E_j $(1 \leq j \leq k)$ sont stables par u si et seulement si la matrice de u dans $\mathcal{B}$ est diagonale par blocs, de la forme :

$$M = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & A_k \end{pmatrix}$$

où $\forall j,\ A_j \in \mathcal{M}_{p_j}(\mathbb{K})$.

Remarque 1.6. *Rappel :* $\det(M) = \prod_{j=1}^{k} \det(A_j)$.

Propriété 1.7 (Cas particulier)**.** *Soient $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ une base de E et $u \in \mathcal{L}(E)$. La matrice de u dans $\mathcal{B}$ est diagonale si et seulement si les droites $\mathbb{K}e_j$ $(1 \leq j \leq n)$ sont stables par u, c'est-à-dire si et seulement si*

$$\forall j \in \{1, \ldots, n\},\ \exists \lambda_j \in \mathbb{K},\ u(e_j) = \lambda_j e_j.$$

Dans ce cas, la matrice de u dans $\mathcal{B}$ est

$$\operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & (0) \\ & \ddots & \\ (0) & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

1.3 Matrices triangulaires supérieures

Théorème 1.8. *Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie n, $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ une base de E et $u \in \mathcal{L}(E)$. La matrice de u dans $\mathcal{B}$ est triangulaire supérieure si et seulement si les sous-espaces*

$$E_j = \operatorname{Vect}(e_1, \ldots, e_j), \quad 1 \leq j \leq n,$$

sont stables par u.

Exemple 1.9. *Dans $E = \mathbb{K}_n[X]$, muni de la base canonique $\mathcal{B} = (1, X, \ldots, X^n)$, les E_j sont les $\mathbb{K}_{j-1}[X]$, $1 \leq j \leq n+1$. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$; la matrice de u dans $\mathcal{B}$ est triangulaire supérieure si et seulement si*

$$\forall P \in E,\ \deg u(P) \leq \deg P.$$

2 Polynômes d'un endomorphisme, d'une matrice carrée

2.1 Généralités

Théorème 2.1. *Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $u \in \mathcal{L}(E)$. L'application*

$$\begin{array}{rcl} \varphi_u : \mathbb{K}[X] & \to & \mathcal{L}(E) \\ P = \sum_{k=0}^{\infty} a_k X^k & \mapsto & P(u) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k u^k \end{array}$$

est linéaire et multiplicative de $(\mathbb{K}[X], +, \cdot, \times)$ dans $(\mathcal{L}(E), +, \cdot, \circ)$. Notamment,

$$\forall (P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2, \quad P(u) \circ Q(u) = (P \times Q)(u) = Q(u) \circ P(u)$$

($P(u)$ et $Q(u)$ commutent).

De même, M étant fixée dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, l'application

$$\begin{array}{rcl} \varphi_M : \mathbb{K}[X] & \to & \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ P = \sum_{k=0}^{\infty} a_k X^k & \mapsto & P(M) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k M^k \end{array}$$

est linéaire et multiplicative de $(\mathbb{K}[X], +, \cdot, \times)$ dans $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \cdot, \times)$.

Attention 2.1. *$u^0 = \mathrm{Id}_E$ et $M^0 = I_n$; ainsi, pour $P = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + \cdots$, on a*

$$P(u) = a_0 \mathrm{Id}_E + a_1 u + a_2 u^2 + \cdots \quad \text{et} \quad P(M) = a_0 I_n + a_1 M + a_2 M^2 + \cdots$$

Propriété 2.2. *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$; pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$, $\mathrm{Im}\, P(u)$ et $\mathrm{Ker} P(u)$ sont stables par u.*

Définition 2.3. *Soient $u \in \mathcal{L}(E)$ et $P \in \mathbb{K}[X]$; P est un **polynôme annulateur** de u si et seulement si $P(u) = 0$.*

*Soient $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $P \in \mathbb{K}[X]$; P est un **polynôme annulateur** de M si et seulement si $P(M) = 0$.*

Attention 2.2. *On dit que P annule u (resp. M), mais aussi que u annule P (resp. M annule P).*

Exemple 2.4. *Si $M = \begin{pmatrix} A_1 & & (0) \\ & \ddots & \\ (0) & & A_k \end{pmatrix}$ est diagonale par blocs, alors*

$$P(M) = \begin{pmatrix} P(A_1) & & (0) \\ & \ddots & \\ (0) & & P(A_k) \end{pmatrix}.$$

2.2 Applications

2.2.1 Calcul de puissances

Si P est un polynôme annulateur de $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, la division euclidienne de X^k par P permet de calculer M^k : si $X^k = P \times Q_k + R_k$ et $P(M) = 0$, alors $M^k = R_k(M)$.

Cette méthode est intéressante si l'on dispose d'un polynôme annulateur de bas degré, les "quelques" coefficients de R_k pouvant alors être déterminés par la résolution d'un système linéaire obtenu à l'aide des racines de P (penser à utiliser la dérivation en cas de racine multiple).

Exemple 2.5. *Soient $a \in \mathbb{R}^*$ et $A = \begin{pmatrix} 0 & 1/a & 1/a^2 \\ a & 0 & 1/a \\ a^2 & a & 0 \end{pmatrix}$; on vérifie aisément que $A^2 = A + 2I_3$. A admet ainsi le polynôme annulateur*

$$P = X^2 - X - 2 = (X+1)(X-2).$$

Pour $k \in \mathbb{N}$, la division euclidienne de X^k par P s'écrit

$$X^k = P \times Q_k + \lambda_k X + \mu_k$$

où (λ_k, μ_k) vérifie le système $\begin{cases} -\lambda_k + \mu_k = (-1)^k \\ 2\lambda_k + \mu_k = 2^k \end{cases}$.

Tous calculs faits,

$$A^k = \lambda_k A + \mu_k I_3 \quad \text{où} \quad \begin{cases} \lambda_k = \dfrac{1}{3}\left(2^k - (-1)^k\right) \\ \mu_k = \dfrac{1}{3}\left(2^k + 2(-1)^k\right) \end{cases}$$

2.2.2 Calcul d'inverse

Si $P = \sum_{k=0}^{p} a_k X^k$ est un polynôme annulateur de $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, tel que $a_0 \neq 0$, alors

$$M \times \left(-\frac{1}{a_0} \sum_{k=1}^{p} a_k M^{k-1} \right) = I_n$$

d'où

$$M^{-1} = -\frac{1}{a_0} \sum_{k=1}^{p} a_k M^{k-1}.$$

Exemple 2.6. *Pour la matrice A précédente, $A(A - I) = 2I_3$ donc $A^{-1} = \frac{1}{2}(A - I_3)$.*

3 Éléments propres d'un endomorphisme, d'une matrice carrée

3.1 Définitions. Notations

Définition 3.1. *Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, $u \in \mathcal{L}(E)$, $\lambda \in \mathbb{K}$.*

- *λ est une **valeur propre** de u si et seulement s'il existe un vecteur non nul x de E tel que $u(x) = \lambda x$; un tel vecteur est un **vecteur propre** de u associé à la valeur propre λ.*
- *L'ensemble des valeurs propres de u est le **spectre** de u, noté $\mathrm{Sp}(u)$.*
- *Si $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$, $E_\lambda(u) = \mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E)$ est le **sous-espace propre** de u associé à la valeur propre λ.*

Remarque 3.2.

1. *Les droites stables par u sont les droites dirigées par un vecteur propre de u.*
2. *Un vecteur propre est associé à une unique valeur propre (en effet, un vecteur propre est non nul par définition et, lorsque $x \neq 0$, $\lambda x = \mu x \Rightarrow \lambda = \mu$).*
3. *$\lambda \in \mathrm{Sp}(u) \Leftrightarrow \mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E) \neq \{0\}$; si $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$, le sous-espace propre associé $E_\lambda(u)$ contient le vecteur nul et les vecteurs propres de u associés à λ.*
4. *En dimension finie, $\lambda \in \mathrm{Sp}(u) \Leftrightarrow \det(u - \lambda \mathrm{Id}_E) = 0$; si u est représenté par sa matrice M dans une base de E et si $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$, le sous-espace propre associé s'obtient par résolution du système linéaire $MX = \lambda X$, soit $(M - \lambda I_n)X = 0$, qui n'est pas de Cramer ! Penser à utiliser la fonction rref de la calculatrice.*
5. *Cas de la valeur propre 0 : 0 est valeur propre de u si et seulement si u n'est pas injectif, autrement dit u est injectif si et seulement si $0 \notin \mathrm{Sp}(u)$.*

Propriété 3.3. *Si $u, v \in \mathcal{L}(E)$ commutent, les sous-espaces propres de u sont stables par v.*

Propriété 3.4. *Si F est un sous-espace de E stable par $u \in \mathcal{L}(E)$ et si v désigne l'endomorphisme de F induit par u, alors*

$$\forall \lambda \in \mathbb{K},\ \mathrm{Ker}(v - \lambda \mathrm{Id}_F) = F \cap \mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E)$$

donc $\mathrm{Sp}(v) \subset \mathrm{Sp}(u)$ et $\forall \lambda \in \mathrm{Sp}(v),\ E_\lambda(v) = F \cap E_\lambda(u)$.

Exemple 3.5.

1. *Projecteurs, symétries ($\mathrm{Ker}(u - \mathrm{Id}_E)$ est l'ensemble des vecteurs invariants par u).*
2. *Le spectre de u peut être vide : choisir par exemple un quart de tour dans $\mathbb{R}^2$.*

3. *Le spectre de u peut être infini : par exemple, pour $u : f \mapsto f'$ dans $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R})$, $\mathrm{Sp}(u) = \mathbb{R}$ avec*
$$\forall \lambda \in \mathbb{R},\ E_\lambda(u) = \{t \mapsto Ae^{\lambda t},\ A \in \mathbb{R}\}.$$

Définition 3.6. *Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$; les* ***éléments propres*** *de M (valeurs propres, vecteurs propres, spectre et sous-espaces propres) sont ceux de l'endomorphisme $u = \mathrm{can}M$ de $\mathbb{K}^n$ de matrice M dans la base canonique.*

Remarque 3.7. 1. *On identifie parfois M à l'endomorphisme $X \mapsto MX$ de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.*

2. *Lorsque $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, il est bon de distinguer $\mathrm{Sp}_\mathbb{R}(M)$ et $\mathrm{Sp}_\mathbb{C}(M)$, $\mathrm{Sp}_\mathbb{K}(M)$ étant l'ensemble des solutions dans $\mathbb{K}$ de l'équation (polynomiale) d'inconnue λ : $\det(M-\lambda I_n) = 0$.*

Exemple 3.8. *Soit $M = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$; $\det(M - \lambda I_2) = \lambda^2 + 1$ donc $\mathrm{Sp}_\mathbb{R}(M) = \emptyset$ tandis que $\mathrm{Sp}_\mathbb{C}(M) = \{-i, i\}$.*

Définition 3.9. *Deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont* ***semblables*** *si et seulement s'il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ telle que $B = P^{-1}AP$ (c'est-à-dire que A et B représentent un même endomorphisme dans deux bases $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ telles que P soit la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{C}$).*

Propriété 3.10. 1. *Deux matrices semblables ont même spectre (réciproque fausse !).*

2. *Soit P fixée dans $GL_n(\mathbb{K})$; l'application $M \mapsto PMP^{-1}$ est un automorphisme multiplicatif de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$; en particulier,*
$$\text{si } A = PBP^{-1},\ \text{alors } \forall k \in \mathbb{N},\ A^k = PB^kP^{-1}.$$

Exemple 3.11. *Soit $A = \begin{pmatrix} 11 & -5 & 5 \\ -5 & 3 & -3 \\ 5 & -3 & 3 \end{pmatrix}$. On a $\chi_A(t) = t(t-1)(t-16)$ et*
$$\mathrm{Ker}A = \mathrm{Vect}(0,1,1), \quad \mathrm{Ker}(A - I) = \mathrm{Vect}(1,1,-1), \quad \mathrm{Ker}(A - 16I) = \mathrm{Vect}(2,-1,1)$$
d'où $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 16 \end{pmatrix}$ avec $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

On en déduit
$$\forall k \in \mathbb{N}^*,\ A^k = P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 16^k \end{pmatrix} P^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 + 4 \times 16^k & 2 - 2 \times 16^k & -2 + 2 \times 16^k \\ 2 - 2 \times 16^k & 2 + 16^k & -2 - 16^k \\ -2 + 2 \times 16^k & -2 - 16^k & 2 + 16^k \end{pmatrix}.$$

3.2 Premières propriétés

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, distinct de $\{0\}$.

1. Soient $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$. Pour tout polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$, $P(\lambda)$ est valeur propre de $P(u)$ (et plus précisément, si $u(x) = \lambda x$, alors $P(u)(x) = P(\lambda)x$).

   Attention 3.1. *L'inclusion $\mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E) \subset \mathrm{Ker}(P(u) - P(\lambda)\mathrm{Id}_E)$ peut être stricte (ex. : symétrie).*

2. Soient $u \in \mathcal{L}(E)$ et $P \in \mathbb{K}[X]$; si $P(u) = 0$, alors toute valeur propre de u est racine de P.

   Attention 3.2. *Réciproque fausse : $X^2 - X$ est un polynôme annulateur de Id_E.*

3. Toute somme d'une famille finie de sous-espaces propres associés à des valeurs propres distinctes deux à deux est directe.
4. Toute famille de vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes deux à deux est libre.

Démonstration. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

1. Soit $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$ et x un vecteur propre de u associé ; $u(x) = \lambda x$ et une récurrence immédiate montre que : $\forall k \in \mathbb{N},\ u^k(x) = \lambda^k x$; par combinaison linéaire j'obtiens alors, pour tout polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$: $P(u)(x) = P(\lambda)x$; x (non nul par hypothèse) est donc également vecteur propre de $P(u)$ associé à la valeur propre $P(\lambda)$.
2. Soient maintenant P un polynôme annulateur de u et λ une valeur propre de u ; d'après la propriété précédente, $P(\lambda)$ est valeur propre de $P(u)$, qui n'est autre que l'endomorphisme nul, dont l'unique valeur propre est 0 ; ainsi $P(\lambda) = 0$.
3. J'utilise la caractérisation (à connaître) des sommes directes : soient $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$ des valeurs propres de u, distinctes deux à deux, et $x_1, \ldots, x_p$ des vecteurs respectivement de $E_{\lambda_1}(u), \ldots, E_{\lambda_p}(u)$ tels que $\sum_{j=1}^p x_j = 0$. Il s'agit de montrer que tous les x_j sont nuls. Je fixe $i \in [\![1, p]\!]$ et je considère le polynôme de Lagrange $L_i = \prod_{k \neq i} \frac{X - \lambda_k}{\lambda_i - \lambda_k}$ (qui vérifie $L_i(\lambda_j) = \delta_{i,j}$ pour tout j). Pour tout $j \in [\![1, p]\!]$, comme x_j est dans $E_{\lambda_j}(u)$, le calcul du 1) (fait pour un vecteur propre, mais banal si $x_j = 0$) montre que :
$$L_i(u)(x_j) = L_i(\lambda_j)x_j.$$
Ainsi, $L_i(u)$ étant linéaire, j'ai d'une part
$$L_i(u)\left(\sum_{j=1}^p x_j\right) = \sum_{j=1}^p L_i(u)(x_j) = \sum_{j=1}^p L_i(\lambda_j)x_j = x_i \quad \text{car } L_i(\lambda_j) = \delta_{i,j}$$
et d'autre part $L_i(u)\left(\sum_{j=1}^p x_j\right) = 0$ car $\sum_{j=1}^p x_j = 0$ par hypothèse. Donc $x_i = 0$, cela pour tout $i \in [\![1, p]\!]$, ce qu'il fallait démontrer : les $E_{\lambda_j}(u)$ sont en somme directe.
4. La question se ramène à une famille finie : soient $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$ des valeurs propres de u, distinctes deux à deux, et $x_1, \ldots, x_p$ des vecteurs propres respectivement associés. Supposons une combinaison linéaire nulle $\sum_{j=1}^p \alpha_j x_j = 0$; pour tout j, le vecteur $\alpha_j x_j$ appartient au sous-espace propre $E_{\lambda_j}(u)$. Or les $E_{\lambda_j}(u)$ sont en somme directe, d'après la propriété précédente. J'en déduis, d'après la caractérisation des sommes directes, que
$$\forall j \in [\![1, p]\!],\ \alpha_j x_j = 0 \quad \text{d'où} \quad \alpha_j = 0 \text{ car } x_j \neq 0 \text{ (vecteur propre).}$$
Ainsi, la famille $(x_1, \ldots, x_p)$ est libre.

□

Exemple 3.12. — *Homothéties : si $u = \lambda \mathrm{Id}_E$, alors $\mathrm{Sp}(u) = \{\lambda\}$, $E_\lambda(u) = E$.*
— *Projecteurs : si p projecteur, $p \neq 0$, $p \neq \mathrm{Id}_E$, alors $\mathrm{Sp}(p) = \{0, 1\}$, $E = \mathrm{Ker}(p - \mathrm{Id}_E) \oplus \mathrm{Ker} p$.*
— *Symétries : si s symétrie, $s \neq \pm\mathrm{Id}_E$, alors $\mathrm{Sp}(s) = \{1, -1\}$ et $E = \mathrm{Ker}(s - \mathrm{Id}_E) \oplus \mathrm{Ker}(s + \mathrm{Id}_E)$.*

3.3 Polynôme caractéristique — Théorème de Cayley-Hamilton

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie n, $u \in \mathcal{L}(E)$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. Le **polynôme caractéristique** de u est le polynôme χ_u associé à la fonction
$$t \mapsto \det(t\mathrm{Id}_E - u) = (-1)^n \det(u - t\mathrm{Id}_E).$$
2. Le **polynôme caractéristique** de M est le polynôme χ_M associé à la fonction
$$t \mapsto \det(tI_n - M) = (-1)^n \det(M - tI_n).$$

Théorème 3.13. *Les valeurs propres de u (resp. M) sont les racines dans $\mathbb{K}$ de son polynôme caractéristique.*

*L'**ordre de multiplicité** d'une valeur propre de u (resp. M) est son ordre de multiplicité en tant que racine de χ_u (resp. χ_M).*

Propriété 3.14. *1. χ_u (resp. χ_M) est de degré n, avec plus précisément :*
$$\chi_u(X) = X^n - \mathrm{Tr}(u) \cdot X^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det(u)$$
$$\chi_M(X) = X^n - \mathrm{Tr}(M) \cdot X^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det(M)$$
2. Si χ_u (resp. χ_M) est scindé sur $\mathbb{K}$, s'écrivant $\prod_{k=1}^n (X - \lambda_k)$, alors
$$\mathrm{Tr}(u) = \sum_{k=1}^n \lambda_k \quad \textit{et} \quad \det(u) = \prod_{k=1}^n \lambda_k$$
(resp. $\mathrm{Tr}(M) = \sum_{k=1}^n \lambda_k$ et $\det(M) = \prod_{k=1}^n \lambda_k$).

Remarque 3.15. *Lorsque $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, si n est impair, χ_u (resp. χ_M) admet toujours au moins une racine réelle (penser au théorème des valeurs intermédiaires) ; par contraposée, s'il existe u (resp. M) n'admettant aucune valeur propre, nécessairement n est pair !*

Théorème 3.16. *1. Si F est un sous-espace de E stable par $u \in \mathcal{L}(E)$ et v l'endomorphisme induit, alors χ_v divise χ_u.*

2. Si λ est valeur propre de $u \in \mathcal{L}(E)$, alors la dimension de $E_\lambda(u)$ est au plus égale à l'ordre de multiplicité de λ.

Corollaire 3.17. *Pour une valeur propre simple, le sous-espace propre associé est une droite.*

Théorème 3.18 (Cayley-Hamilton)**.** *Le polynôme caractéristique est un polynôme annulateur, i.e.*
$$\forall u \in \mathcal{L}(E),\ \chi_u(u) = 0_{\mathcal{L}(E)} \quad (\textit{resp. } \forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ \chi_M(M) = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}).$$

3.4 Polynôme minimal (hors programme mais classique)

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $u \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que u admet au moins un polynôme annulateur non nul (c'est toujours le cas en dimension finie).

Alors l'ensemble des polynômes annulateurs de u est l'ensemble des multiples d'un unique polynôme unitaire π_u, appelé **polynôme minimal** de u.

Démonstration. Soit P_u l'ensemble des polynômes annulateurs de u ; par hypothèse P_u contient au moins un polynôme non nul, donc l'ensemble $\mathcal{E}$ des degrés des éléments non nuls de P_u est une partie non vide de $\mathbb{N}$, je dispose donc de $d = \min \mathcal{E}$ et d'un élément non nul B de P_u de degré d. Quitte à diviser B par son coefficient dominant, je peux supposer B unitaire et je note M_B l'ensemble des multiples de B dans $\mathbb{K}[X]$.

Je sais que, pour tout $Q \in \mathbb{K}[X]$, $(BQ)(u) = B(u) \circ Q(u) = 0$ car $B(u) = 0$ par construction. Donc $BQ \in P_u$; il en résulte que $M_B \subset P_u$.

Réciproquement, je considère $A \in P_u$ et j'effectue la division euclidienne de A par B : $A = BQ + R$, où $\deg R < \deg B$. J'ai d'une part $A(u) = 0$ par hypothèse, d'autre part $A(u) = (BQ)(u) + R(u) = R(u)$, d'où $R \in P_u$. J'en déduis que $R = 0$ (sinon $\deg R$ serait un élément de $\mathcal{E}$ strictement inférieur à d). Ainsi $A = BQ \in M_B$.

Finalement P_u est l'ensemble des multiples du polynôme unitaire B. Et si B_1 est un autre polynôme unitaire vérifiant cette propriété, j'ai B multiple de B_1, B_1 multiple de B et B, B_1 tous deux unitaires, d'où $B_1 = B$.

Ainsi, l'ensemble $\mathbb{K}[u]$ de tous les polynômes en u (l'image de l'application $P \mapsto P(u)$) n'est autre que $\mathbb{K}_{d-1}[u]$ admettant pour base $\{\mathrm{Id}_E, u, \ldots, u^{d-1}\}$, de dimension d, degré du polynôme minimal π_u.

En effet, l'inclusion $\mathbb{K}_{d-1}[u] \subset \mathbb{K}[u]$ est banale, l'inclusion réciproque s'obtient par division euclidienne par π_u (si $A = \pi_u Q + R$, alors $A(u) = R(u)$) et la famille $\{\mathrm{Id}_E, u, \ldots, u^{d-1}\}$ est libre par définition de d (si elle était liée il existerait un polynôme annulateur non nul de u, de degré strictement inférieur à d, d'où une contradiction). □

4 Endomorphismes et matrices carrées diagonalisables

4.1 Endomorphismes diagonalisables — Caractérisations

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ et $u \in \mathcal{L}(E)$.

Définition 4.1. *u est **diagonalisable** si et seulement si E est somme directe des sous-espaces propres de u, i.e.*

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} E_\lambda(u).$$

Propriété 4.2 (Premières caractérisations)**.** *Les assertions suivantes sont équivalentes.*

1. *u est diagonalisable.*
2. *Il existe une base de E formée de vecteurs propres de u.*
3. *Il existe une base de E où la matrice de u est diagonale.*
4. *La somme des dimensions des sous-espaces propres de u vaut $n = \dim E$.*
5. *Le polynôme caractéristique de u est scindé et la dimension de chaque sous-espace propre est égale à l'ordre de multiplicité de la valeur propre correspondante.*

Propriété 4.3 (Cas particulier)**.** *Si u admet n valeurs propres distinctes, u est diagonalisable et ses sous-espaces propres sont des droites.*

Propriété 4.4 (Projecteurs associés)**.** *Soient u diagonalisable et $(p_\lambda)_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)}$ la famille de projecteurs associée à la décomposition $E = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} E_\lambda(u)$. On a, pour tout x de E,*

$$x = \sum_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} p_\lambda(x) \quad \textit{d'où} \quad u(x) = \sum_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} \lambda p_\lambda(x) \ \textit{(puisque } p_\lambda(x) \in E_\lambda(u)\textit{)}.$$

Autrement dit,

$$u = \sum_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} \lambda p_\lambda \quad \textit{et par récurrence } \forall k \in \mathbb{N},\ u^k = \sum_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} \lambda^k p_\lambda$$

d'où par combinaison linéaire : $\forall P \in \mathbb{K}[X],\ P(u) = \sum_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} P(\lambda) p_\lambda$.

Il en résulte en particulier (cf. les polynômes de Lagrange) :

$$\forall \lambda \in \mathrm{Sp}(u),\ p_\lambda = L_\lambda(u) \quad \textit{où} \quad L_\lambda(X) = \prod_{\substack{\mu \in \mathrm{Sp}(u) \\ \mu \neq \lambda}} \frac{X - \mu}{\lambda - \mu}.$$

Théorème 4.5. *u est diagonalisable si et seulement si u annule un polynôme scindé sur $\mathbb{K}$ dont toutes les racines sont simples (en abrégé scindé à racines simples ou encore simplement scindé).*

Attention 4.1. *Les racines du polynôme annulateur utilisé ne sont pas forcément toutes des valeurs propres de u.*

Corollaire 4.6. *u est diagonalisable si et seulement si u annule le polynôme $\prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} (X - \lambda)$.*

Exemple 4.7. *Projections, symétries.*

Corollaire 4.8. *Si u est diagonalisable, pour tout sous-espace F stable par u, l'endomorphisme de F induit par u est aussi diagonalisable.*

Démonstration. Soient u diagonalisable, P un polynôme annulateur scindé à racines simples de u (il en existe d'après le théorème précédent), F un sous-espace stable par u et v l'endomorphisme de F induit par u ; il est clair que $\forall x \in F,\ P(v)(x) = P(u)(x) = 0$; ainsi P est également un polynôme annulateur de v, or P est scindé à racines simples ! Donc v est diagonalisable. □

4.2 Matrices carrées diagonalisables

Définition 4.9. *Une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est* ***diagonalisable*** *si et seulement si l'endomorphisme de $\mathbb{K}^n$ canoniquement associé l'est.*

Propriété 4.10. *Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.*

1. *M est diagonalisable si et seulement si M est semblable à une matrice diagonale.*
2. *Lorsque M est diagonalisable, M s'écrit PDP^{-1} où D est diagonale et P la matrice de passage de la base canonique de $\mathbb{K}^n$ à une base de vecteurs propres de M.*
3. *Si $M = PDP^{-1}$, alors pour tout polynôme Q, $Q(M) = PQ(D)P^{-1}$ est diagonalisable avec la même matrice de passage.*

Exemple 4.11.

1. *Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ admet une unique valeur propre λ, alors A est diagonalisable si et seulement si $A = \lambda I_n$ (en effet il n'y a pas d'autre matrice semblable à λI_n).*
2. *Diagonaliser* $A = \begin{pmatrix} 1+a & & (1) \\ & \ddots & \\ (1) & & 1+a \end{pmatrix}$ *: j'écris $A = aI + U$ et je diagonalise U.*
3. $A = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 2 & c \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ *est-elle diagonalisable ?*

5 Endomorphismes et matrices carrées trigonalisables

5.1 Définitions

— Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$; u est **trigonalisable** si et seulement s'il existe une base de E où la matrice de u est triangulaire supérieure.
— $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est **trigonalisable** si et seulement si l'endomorphisme de $\mathbb{K}^n$ canoniquement associé l'est, autrement dit si et seulement si M est semblable à une matrice triangulaire supérieure.

5.2 Caractérisations

Les assertions suivantes sont équivalentes :
— u est trigonalisable ;
— le polynôme caractéristique de u est scindé sur $\mathbb{K}$;
— u annule un polynôme scindé sur $\mathbb{K}$.

Corollaire 5.1. *Lorsque $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, tout endomorphisme en dimension finie est trigonalisable. Toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est trigonalisable.*

5.3 Exemples

Exemple 5.2. *Soit* $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -2 \\ -10 & -2 & 7 \\ -4 & -2 & 5 \end{pmatrix}$ *; j'ai* $\chi_A(X) = (X-2)(X-3)^2$ *donc* $\mathrm{Sp}(A) = \{2, 3\}$ *et*

$$E_2(A) = \mathrm{Vect}(1, 1, 2), \quad E_3(A) = \mathrm{Vect}(1, -2, 0).$$

Par conséquent A n'est pas diagonalisable ($1 + 1 < 3$) ; il est facile ici de trigonaliser A : en complétant la famille libre formée des deux vecteurs propres ci-dessus, j'obtiendrai dans une telle base une matrice de la forme :

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & * \\ 0 & 3 & * \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Attention 5.1. *Une telle matrice peut ne pas être commode, notamment pour calculer les puissances de A à l'aide de la formule du binôme : les matrices* $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ *et* $\begin{pmatrix} 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ *risquent de ne pas commuter.*

On fait souvent l'effort d'obtenir une forme triangulaire et diagonale par blocs, en remarquant que :

$$\mathbb{R}^3 = \mathrm{Ker}(A - 2I) \oplus \mathrm{Ker}(A - 3I)^2.$$

$\mathrm{Ker}(A - 2I)$ *est la droite* $\mathrm{Vect}(1, 1, 2)$ *et* $\mathrm{Ker}(A - 3I)^2$ *est le plan P d'équation $2x + y - z = 0$; en effet,*

$$(A - 3I)^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 4 & 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Il suffit alors de choisir un vecteur e_3 de $\mathrm{Ker}(A - 3I)^2 \setminus \mathrm{Ker}(A - 3I)$ et de poser $e_2 = (A - 3I)e_3$ pour que (e_2, e_3) soit une base de P (résultat classique, car $A - 3I$ induit sur P un endomorphisme nilpotent, d'indice 2, mais en l'occurrence la vérification est immédiate).

De plus, j'ai par construction $(A-3I)e_2 = (A-3I)^2(e_3) = 0$ *; ainsi, en posant* $f = \mathrm{can}A$ *:*

$$f(e_2) = 3e_2 \quad \textit{et} \quad f(e_3) = e_2 + 3e_3.$$

Par conséquent, en posant $e_1 = (1,1,2)$*, j'ai* $\mathcal{M}_{(e_1,e_2,e_3)}f = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ *(forme de Jordan).*

Prenons par exemple $e_3 = (0,1,1)$ *(qui est bien dans* $\mathrm{Ker}(A-3I)^2$ *mais pas dans* $\mathrm{Ker}(A-3I)$*) :*

$$(A-3I)\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \textit{d'où } e_2 = (-1,2,0) \textit{ (qui est bien dans } \mathrm{Ker}(A-3I) \textit{ comme prévu).}$$

Alors, avec $P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$*, j'ai* $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ *(*P *est sûrement inversible puisque j'ai accolé des bases de deux sous-espaces supplémentaires).*

6 Exemples d'applications

6.1 Calcul des puissances d'une matrice carrée

6.1.1 Utilisation d'un polynôme annulateur

Déterminer le reste de la division euclidienne de X^k par P, où P est un polynôme annulateur (de préférence le polynôme minimal) : si $X^k = PQ_k + R_k$ et $P(A) = 0$, alors $A^k = R_k(A)$.

6.1.2 Diagonalisation ou trigonalisation

Si $A = PBP^{-1}$ alors $A^k = PB^kP^{-1}$.

6.2 Approximation de la valeur propre de module maximal

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ un système de valeurs propres de A (son polynôme caractéristique étant scindé en vertu du théorème de d'Alembert). Nous savons aussi que A est trigonalisable ; il en résulte par une récurrence immédiate que

$$\forall p \in \mathbb{N},\ \mathrm{Tr}(A^p) = \sum_{k=1}^{n} \lambda_k^p.$$

Supposons en outre que A admet une unique valeur propre λ de module maximal (cf. le titre de la section), c'est-à-dire que, en notant $I = \{k \in [\![1,n]\!] \mid \lambda_k \neq \lambda\}$,

$$|\lambda| = \max_{1 \leq k \leq n} |\lambda_k| \quad \text{et} \quad \forall k \in I,\ |\lambda_k| < |\lambda|.$$

Notant m la multiplicité de ladite valeur propre λ, j'ai

$$\mathrm{Tr}(A^p) = m\lambda^p + \sum_{k \in I} \lambda_k^p \sim_{p\to\infty} m\lambda^p.$$

Alors, si $\lambda = 0$, $\mathrm{Tr}(A^p)$ est nulle à partir d'un certain rang (A est nilpotente) ; sinon,

$$\frac{\mathrm{Tr}(A^{p+1})}{\mathrm{Tr}(A^p)} \xrightarrow[p\to\infty]{} \lambda.$$

6.3 Relations de récurrence linéaires à coefficients constants

On cherche l'ensemble des suites (u_n) de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ vérifiant une relation de la forme

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+\ell} = a_{\ell-1}u_{n+\ell-1} + \cdots + a_0 u_n \tag{R}$$

où ℓ est donné dans $\mathbb{N}^*$ et $a_0, \ldots, a_{\ell-1}$ donnés dans $\mathbb{K}$, $a_0 \neq 0$.

6.3.1 Traduction matricielle

À toute suite (u_n) on associe la suite (U_n) de vecteurs de $\mathcal{M}_{\ell,1}(\mathbb{K})$ définie par

$$U_n = \begin{pmatrix} u_n \\ u_{n+1} \\ \vdots \\ u_{n+\ell-1} \end{pmatrix}.$$

En notant $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & (0) \\ & \ddots & \ddots & \\ (0) & & 0 & 1 \\ a_0 & a_1 & \cdots & a_{\ell-1} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_\ell(\mathbb{K})$, on constate que (u_n) vérifie la relation (R) si et seulement si : $\forall n \in \mathbb{N},\ U_{n+1} = MU_n$, soit si et seulement si : $\forall n \in \mathbb{N},\ U_n = M^n U_0$.

On est donc ramené au calcul des puissances de M.

6.3.2 Cas de l'ordre 2

Ici (R) s'écrit $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$ et $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ b & a \end{pmatrix}$ a pour polynôme caractéristique $\chi_M = X^2 - aX - b$ et c'est un polynôme annulateur (théorème de Cayley-Hamilton). La division euclidienne de X^n par χ_M s'écrit $X^n = \chi_M Q + \alpha X + \beta$, d'où $M^n = \alpha M + \beta I$.

— **1er cas :** M admet deux valeurs propres distinctes λ et μ dans $\mathbb{K}$. Alors (α, β) est la solution du système $\begin{cases} \alpha\lambda + \beta = \lambda^n \\ \alpha\mu + \beta = \mu^n \end{cases}$ et on en déduit l'existence de deux scalaires A, B indépendants de n tels que

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = A\lambda^n + B\mu^n.$$

Plutôt que d'expliciter M^n, on peut (sachant qu'ils existent) déterminer les valeurs de A et B en résolvant le système fourni par les valeurs de u_0 et u_1.

— **2e cas :** M admet une valeur propre double λ dans $\mathbb{K}$. Alors λ est également racine du polynôme dérivé χ'_M, donc (α, β) est la solution du système $\begin{cases} \alpha\lambda + \beta = \lambda^n \\ \alpha = n\lambda^{n-1} \end{cases}$ et on en déduit l'existence de deux scalaires A, B indépendants de n tels que

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = (A + nB)\lambda^n.$$

A et B se déterminent comme dans le 1er cas.

— **3e cas :** $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et M admet deux valeurs propres complexes conjuguées (non réelles) $re^{\pm i\theta}$. D'après le 1er cas, u_n s'écrit sous la forme

$$r^n \left(A_1 e^{in\theta} + B_1 e^{-in\theta}\right), \quad (A_1, B_1) \in \mathbb{C}^2,$$

qui s'écrit sous la forme

$$r^n(A\cos n\theta + B\sin n\theta), \quad (A, B) \in \mathbb{R}^2$$

(car A_1 et B_1 sont nécessairement conjugués).

Bilan : on obtient donc la forme générale des solutions, selon la nature des solutions de l'équation $x^2 - ax - b = 0$, dite **équation caractéristique** de la relation (R).

Exemple 6.1. *Suite de Fibonacci, définie par* $u_0 = u_1 = 1$ *et* $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+2} = u_{n+1} + u_n$.

Il faut se rappeler que la programmation récursive du calcul de u_n *en collant à cette définition est à proscrire.*

6.3.3 Structure de l'ensemble des solutions

Indépendamment de tout calcul matriciel, on peut montrer que l'ensemble $\mathcal{S}$ des suites vérifiant (R) est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension ℓ.

En effet, il est clair que l'application $\varphi : \mathcal{S} \to \mathbb{K}^\ell$, $(u_n) \mapsto (u_0, \ldots, u_{\ell-1})$ est un isomorphisme.

6.4 Recherche de sous-espaces stables en dimension finie

Soient $u \in \mathcal{L}(E)$, F un sous-espace de E stable par u et v l'endomorphisme de F induit par u.

— Tout polynôme annulateur de u annule aussi v.

— Le polynôme caractéristique de v divise celui de u.

Ces remarques, accompagnées du théorème de Cayley-Hamilton, peuvent être utiles dans la recherche des sous-espaces stables par u.

Si, en outre, u est diagonalisable, alors

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} E_\lambda(u) \quad \text{et} \quad F = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} (F \cap E_\lambda(u))$$

(étant entendu que, parmi les $F \cap E_\lambda(u)$, certains peuvent être réduits à $\{0\}$).

En effet, v est diagonalisable, or

$$\forall \lambda \in \mathrm{Sp}(u),\ \mathrm{Ker}(v - \lambda \mathrm{Id}_F) = F \cap \mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E) = F \cap E_\lambda(u)$$

et $\mathrm{Sp}(v) \subset \mathrm{Sp}(u)$, donc les sous-espaces propres de v sont les $F \cap E_\lambda(u)$ qui ne sont pas réduits à $\{0\}$.

On en déduit le résultat suivant (la réciproque étant évidente).

Propriété 6.2. *Si* u *est diagonalisable, les sous-espaces de* E *stables par* u *sont les sous-espaces de la forme* $\bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} F_\lambda$ *où, pour tout* λ, F_λ *est un sous-espace de* $E_\lambda(u)$, *éventuellement* $\{0\}$.

6.5 Diagonalisation simultanée

Si $u, v \in \mathcal{L}(E)$ commutent et sont diagonalisables, alors il existe une base de E formée de vecteurs propres communs à u et v (i.e. où les matrices de u et v sont toutes deux diagonales).

Démonstration. $E = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} E_\lambda(u)$ et les $E_\lambda(u)$ sont stables par v (puisque u et v commutent).

Or v est diagonalisable, donc pour tout λ l'endomorphisme de $E_\lambda(u)$ induit par v est diagonalisable. Je dispose donc d'une base de $E_\lambda(u)$ formée de vecteurs propres de v, qui sont aussi des vecteurs propres de u !

En accolant les bases ainsi obtenues pour les différentes valeurs de λ, j'obtiens le résultat souhaité. □

Remarque 6.3. *Lorsque* u *admet* n *valeurs propres distinctes en dimension* n, *rappelons que* u *est diagonalisable et que ses sous-espaces propres sont* n *droites. Alors, si* v *commute avec* u, *ces droites sont stables par* v *et donc toute base de vecteurs propres de* u *est aussi une base de vecteurs propres de* v *! En particulier,* v *est diagonalisable.*

6.6 Sous-espaces caractéristiques (complément hors programme)

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$, λ une valeur propre de u de multiplicité m.

Classiquement, la suite $(\mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E)^j)_{j \in \mathbb{N}}$ est croissante et – comme E est de dimension finie – je dispose de $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $\mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E)^k = \mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E)^{k+1}$. Je démontre alors que

$$E = \mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E)^k \oplus \mathrm{Im}(u - \lambda \mathrm{Id}_E)^k$$

avec $\dim \mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E)^k = m$.

$\mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E)^k$ est le **sous-espace caractéristique** de u associé à λ.

L'endomorphisme induit par u sur $\mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E)^k$ a λ pour unique valeur propre, tandis que l'endomorphisme induit par u sur $\mathrm{Im}(u - \lambda \mathrm{Id}_E)^k$ n'admet pas λ pour valeur propre.

Lorsque le polynôme caractéristique de u est scindé, j'en déduis par récurrence que E est la somme directe des sous-espaces caractéristiques de u.

C'est la première étape de la réduction de Jordan.

Démonstration. Pour $f, g \in \mathcal{L}(E)$, je démontre classiquement, en appliquant le théorème du rang à la restriction de f à $\mathrm{Im}\, g$, que

$$\mathrm{rg} g = \mathrm{rg}(f \circ g) + \dim(\mathrm{Ker} f \cap \mathrm{Im}\, g).$$

Toujours classiquement, comme $\mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E)^k = \mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E)^{k+1}$, j'ai $\mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E)^k = \mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E)^{2k}$, d'où grâce au théorème du rang

$$\mathrm{rg}(u - \lambda \mathrm{Id}_E)^k = \mathrm{rg}(u - \lambda \mathrm{Id}_E)^{2k}$$

et donc, grâce au résultat précédent (avec $f = g = (u - \lambda \mathrm{Id}_E)^k$)

$$\mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E)^k \cap \mathrm{Im}(u - \lambda \mathrm{Id}_E)^k = \{0\}.$$

Ces deux sous-espaces sont donc en somme directe, mais la somme de leurs dimensions est $\dim E$, toujours d'après le théorème du rang ; ils sont donc supplémentaires. Ils sont également stables par u (noyau et image d'un endomorphisme qui commute avec u en tant que polynôme en u).

Soit v (resp. w) l'endomorphisme induit par u sur $F = \mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E)^k$ (resp. sur $G = \mathrm{Im}(u - \lambda \mathrm{Id}_E)^k$).

Par construction $(v - \lambda \mathrm{Id}_F)^k = 0$ (car : $\forall x \in F,\ (v - \lambda \mathrm{Id}_F)^k(x) = (u - \lambda \mathrm{Id}_E)^k(x) = 0$).

Donc $(X - \lambda)^k$ est un polynôme annulateur de v, par conséquent λ est la seule valeur propre possible de v. Or λ est bien valeur propre de v puisque F contient $\mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E) = E_\lambda(u)$ et que tout vecteur propre de u appartenant à F est vecteur propre de v !

Donc $\mathrm{Sp}(v) = \{\lambda\}$; on en déduit classiquement que $\chi_v = (X - \lambda)^d$ où $d = \dim F$ (car $v - \lambda \mathrm{Id}_F$ est nilpotent).

Enfin λ n'est pas valeur propre de w : si $x \in G$ vérifie $w(x) = \lambda x$, alors $u(x) = \lambda x$ par définition de w, mézalor $x \in E_\lambda(u)$, donc $x \in F \cap G$, c'est-à-dire que $x = 0$.

Comme $\chi_u(t) = \chi_v(t) \times \chi_w(t)$ (déterminant d'une matrice diagonale par blocs puisque F et G sont stables par u), j'en déduis

$$\chi_u(t) = (t - \lambda)^d \times \chi_w(t)$$

où χ_w n'admet pas λ pour racine.

Il en résulte que d est exactement l'ordre de multiplicité de la racine λ de χ_u, ce qu'il fallait démontrer. $\square$